

Arbeitsblatt 6: NTC-Projekt – Abkühlkurve & Hauchdetektor

Echte Messtechnik mit dem NTC – warum **Auflösung** über Erfolg entscheidet —
2. Juli 2026

Wir nutzen dieselbe NTC-Schaltung wie in AB 2 (Spannungsteiler: 5V → NTC → Pin A0 → 1 kΩ → GND). Heute machen wir daraus zwei richtige Projekte.

Teil 1 – Abkühlkurve aufzeichnen (Serial Plotter)

Tauche den NTC in **heißes Wasser** und beobachte, wie er sich abkühlt.

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
    int wert = analogRead(A0);  
    Serial.println(wert);           // Serieller Plotter zeichnet die Kurve  
    delay(1000);                   // jede Sekunde ein Messpunkt  
}
```

1. Öffne den **Seriellen Plotter** (Werkzeuge → Serieller Plotter, 9600 Baud). Starte mit heißem Wasser und beobachte 2–3 Minuten.
2. Skizziere den Verlauf. Ist die Kurve eine **Gerade** oder eine **Kurve**? _____
3. Wann ändert sich der Wert **schnell**, wann **langsam**? _____

Physik dahinter – Newton'sches Abkühlungsgesetz: Ein heißer Körper kühlt *umso schneller* ab, je *größer* der Temperaturunterschied zur Umgebung ist. Deshalb fällt die Kurve am Anfang steil und wird zum Raumtemperatur-Niveau hin immer flacher (exponentiell).

Teil 2 – Mehr Auflösung: Mittelwert & Referenzspannung

Kleine Temperaturänderungen “ersaufen” im Rauschen und in den groben ADC-Stufen. Zwei Werkzeuge helfen:

(a) **Mittelwert (Oversampling)** – viele Messungen mitteln beruhigt das Signal:

```
long summe = 0;  
for (int i = 0; i < 32; i++) summe += analogRead(A0);  
float wert = summe / 32.0; // ruhiger und feiner als eine  
                          Einzelmessung
```

(b) **Referenzspannung** – kleineres Messfenster = feinere Stufen. Verbinde den **3V3-Pin** mit **AREF**:

```
analogReference(EXTERNAL); // MUSS vor dem ersten analogRead  
                           stehen!  
analogRead(A0);           // erste Messung nach Umschalten  
                           verwerfen
```


Benötigte Bauteile

- NTC + $1\text{ k}\Omega$ (Schaltung aus AB 2)
- $1\times$ LED, $1\times$ Widerstand $220\ \Omega$
- Steckbrücke 3V3 $\rightarrow$ AREF, Becher mit heißem Wasser



Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg6.html>